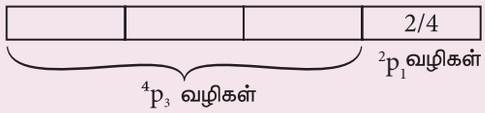
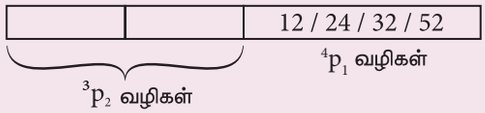
(ii) இரட்டைப்படை எண்ணிற்கு கடைசி இலக்கம் 2 அல்லது 4 ஆக இருக்கவேண்டும். எனவே, கடைசி இலக்கத்தை ${}^{2}P_{1}$ வழிகளில் நிரப்பலாம். மேலும் மீதி இருக்கும் 3 இடங்களை மீதி இருக்கும் 4 இலக்கங்களை கொண்டு ${}^{4}P_{3}$ வழிகளில் நிரப்பலாம். எனவே தேவையான இரட்டைப்படை எண்களின் எண்ணிக்கை ${}^{2}P_{1} \times {}^{4}P_{3} = 2 \times 24 = 48$.



படம் 4.13

(iii) ஓர் எண் 4 ஆல் வகுபட அந்த எண்ணின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் 4 ஆல் வகுபட வேண்டும். எனவே, கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் நிரப்ப $12, 24, 32, 52$ (4 வழிகள்) என இருக்க வேண்டும். மீதமுள்ள முதல் இரண்டு இடங்களை மீதமுள்ள 3 இலக்கங்களை கொண்டு ${}^{3}P_{2}$ வழிகளில் நிரப்பலாம். எனவே, 4 ஆல் வகுபடும் எண்களின் எண்ணிக்கை ${}^{4}P_{1} \times {}^{3}P_{2} = 4 \times 6 = 24$.



படம் 4.14

4.4.3 பொருட்கள் எப்பொழுதும் ஒன்றாக வருதல் (Objects always together (String method))

n வெவ்வேறான பொருட்களில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான m பொருட்கள் எப்பொழுதும் ஒன்றாக வரும் வகையில் உள்ள வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கையை காண

- ஒன்றாக வரவேண்டிய குறிப்பிட்ட m பொருட்களை கட்டி அதை ஒரு அலகு ஆக கொள்க.
- இப்போது, நம்மிடம் $(n - m + 1)$ பொருட்கள் உள்ளது. இந்த $(n - m + 1)$ பொருட்களை $(n - m + 1)!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.
- பிறகு ஒன்றாக வரவேண்டிய m பொருட்களை தங்களுக்குள் $m!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.
- தேவையான வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $m! \times (n - m + 1)!$.

4.4.4 எந்த இரண்டு பொருட்களும் ஒன்றாக வராதிருத்தல் (No two things are together (Gap method))

n வெவ்வேறான பொருட்களில், கொடுக்கப்பட்ட எந்த இரு k பொருட்களும் ஒன்றாக வராமலும் மற்றும் மீதமுள்ள $m = n-k$ பொருட்களின் மீது எவ்வித கட்டுப்பாடும் இல்லாமலும் உருவாகும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கையை காண, கீழ்க்காணும் விதிமுறையைப் பின்பற்றுவோம்.

- முதலில், கட்டுப்பாடில்லாத m பொருட்களை ஒரே வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக. இந்த m பொருட்களை ${}^{m}P_{m} = m!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.
- எவ்வித கட்டுப்பாடும் இல்லாத m பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளிகளை, முதல் மற்றும் கடைசி இடங்களையும் சேர்த்து எண்ண வேண்டும். இவ்வாறான இடைவெளிகள் m ஐ விட ஒன்று அதிகமாக அதாவது $(m + 1)$ இடைவெளிகள் இருக்கும். இந்த $(m + 1)$ இடங்களில் k பொருட்களை ${}^{(m+1)}P_{k}$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.
- எனவே தேவையான வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $m! \times {}^{(m+1)}P_{k}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.30 "EQUATION" என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை பயன்படுத்தி

(i) உயிரெழுத்துகள் ஒன்றாக வரும் வகையில் எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கலாம்?

(ii) உயிரெழுத்துகள் ஒன்றாக வராத வகையில் எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கலாம்?

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 212 11/11/2024 14:42:44